Recursão

- Recursão pode ser encontrada em matemática, computação e no cotidiano.
- Remetendo a ideia de repetição.
- Repetição de um objeto dentro dele mesmo.
- Equivalente a um *looping* ou laço continuo.
- Imagine um espelho de frente com outro espelho.
- Ou um sonho onde você sonha que está sonhando.

Recursão

- Algoritmos recursivos podem simplificar o entendimento de códigos complexos.
- Porém nem sempre um algoritmo recursivo terá o melhor desempenho.
- De forma geral problemas matemáticos naturalmente recursivos podem ser facilmente implementados utilizando funções recursivas.
- O grande potencial da recursão é a possibilidade de definir elementos com base em versões mais simples desses mesmo elementos.
- Em termos computacionais, trata-se do paradigma de dividir um problema maior em partes menores, que são resolvidos pela mesma função recursiva.

“Dividir para conquistar”.

Recursão

Atenção

- A maioria dos algoritmos recursivos consomem mais recursos computacionais que seus equivalentes interativos. Por isso é importante tomar cuidado com o uso de algoritmos recursivos.

- **Você deve utilizar a recursão quando**:
  - O problema é naturalmente recursivo.
  - A recursividade não gera aumento considerável do custo computacional.
  - Existe um condicional de parada bem definido que permite prever a quantidade de interações geradas pela função recursiva.

- **Você NÃO deve utilizar a recursão quando:**
  - A função recursiva é ineficiente, se comparada a funções interativas similares.
  - Não existe um condicional de parada.
  - Não é possível prever o número de interações até o estabelecimento do condicional de parada.

Recursão

- **Para implementar uma função ou método recursivo é necessário estabelecer:**
  - **Uma condição de parada:** estabelecendo uma solução trivial que encerre a chamada recursiva.
  - **Uma mudança de estado:** estabelecendo uma diferença entre o estado inicial e o estado final após a nova chamada recursiva.
  - **Por exemplo:** o decremento de um parâmetro da função recursiva a cada interação e o estabelecimento de um condicional de parada, como ***n=1***, atende os dois requisitos de uma função recursiva.

Exemplo de Recursão

- *Um exemplo clássico de uma função matemática recursiva é o cálculo do **fatorial** de um número **n**.*

$$4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24 \quad \square \quad n! = \begin{cases} \text{Se } n = 0 \quad \square \quad 1 \\ \text{Se } n >= 1 \quad \square \quad n.(n-1).(n-2).(n-3) \ldots\ldots\ldots \end{cases}$$

```
public int fatorial(int n) {
    // Se n for igual a 0 (zero) então retorna 1.
    if (n == 0) {
        return 1;
    }
    else{
    /* Para qualquer outro número, calcula o seu valor multiplicado pelo fatorial de seu antecessor. */
        return  n * fatorial(n - 1);
    }
}
```

Leia: http://www.universidadejava.com.br/java/java-fatorial/

Exemplo de Recursão (Multiplicação)

```
public static int mult(int a, int b) {
    if(b==0)
        return 0;
   if(b==1)
        return a;
    return a + mult(a, b-1);
}
```

Esse código possui alguma restrição?

Exercícios

1. Crie um método recursivo que receba um valor inteiro decimal e retorne uma String com o valor correspondente em binário.

2. Crie um método recursivo que receba dois números inteiros como parâmetros, o primeiro será o número base e o segundo a potência, e retorne o valor da função.

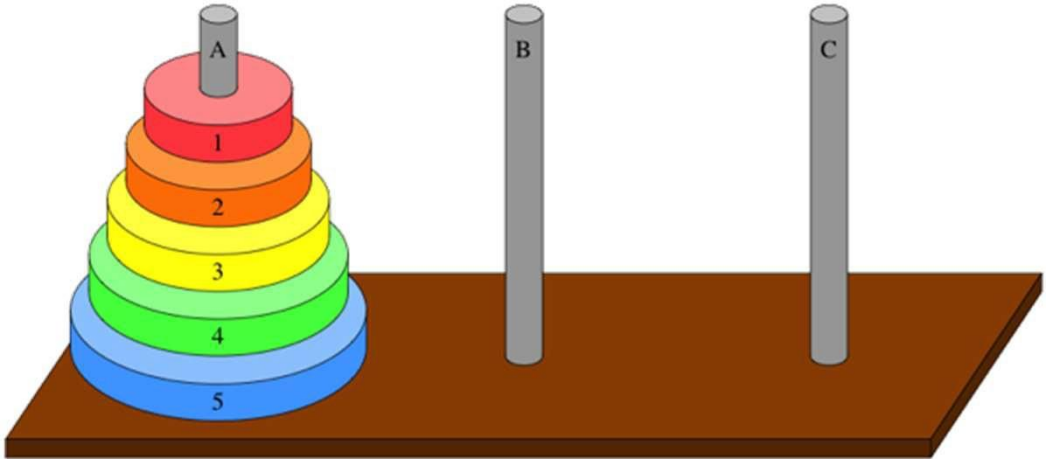
   f(x)= $num_base^{potencia}$

   Lembrando.: $x^1 = x * x^O$, com x^O=1.

Desafio

- **Torre de Hanoi**
  - Consiste de três hastes **A (origem), B (destino) e C (auxiliar).**
  - O objetivo do jogo é transferir todos os discos da origem para o destino.

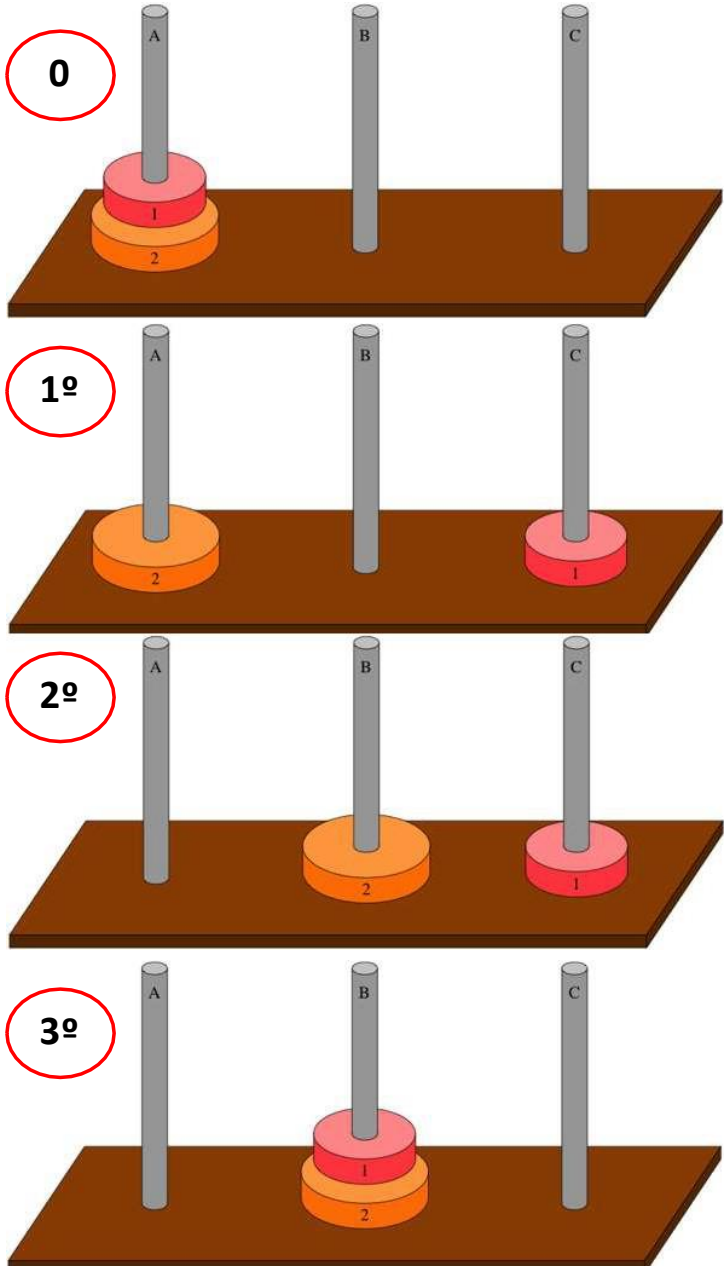
  - ***Respeitando as seguintes regras:***
    - Apenas um disco poderá ser movido por vez.
    - Um disco maior não pode ser movido em cima de um disco menor.



Recursão

Torre de Hanoi

- **Passo a passo da resolução com 2 discos**
  I. Mova o disco 1 para o pino auxiliar C.
  II. Mova o disco 2 para o pino destino B.
  III. Mova o disco 1 para o pino destino B.



Recursão

- Leia mais sobre:
  - Recursividade:
    https://pt.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms/recursive-algorithms/a/recursion

  - Torre de Hanoi:
    https://pt.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms/towers-of-hanoi/a/towers-of-hanoi

  Assista: https://www.youtube.com/watch?v=Q2BooYpqS6g&t=428s

  Se você gostar de matemática: https://www.youtube.com/watch?v=CLouA-TA6nc&t=474s